

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
조우식		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	평창동 단독주택 신축공사 단독주택 신축공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	10588187786 (92508693627)
	공사기간	2025-10-01 ~ 2026-09-15	공사금액	990,000,000 원
	책임자	정문구	연락처 (이메일)	010-9648-2330 (aodrn0411@naver.com)
	주소	서울 종로구 평창동 530-3		

본사	회사명	쓰리스퀘어씨오앤주식회사	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101119163926 (105-88-18778)
	면허번호	01-5816	연락처	02-6290-2933
	주소	서울 송파구 위례서로 252		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-16
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	35%
횟수	(7) 회차 / 총 (18) 회	담당 요원	최우식 조우식
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 정문구 / 서명 정문구) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 거푸집작업(골조작업) / 작업인원 : 3명 / 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 고속절단기, 이동식 사다리 유해위험물질 : 휘발유, 경유 / 산업재해방생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 이동식 사다리 사용 중 아웃트리거 미설치 등으로 인한 추락 위험 2) 단부(계단 이동통로 등)에서 근로자 추락 위험 - 현장 여건이 추락 단부 구간이 많음 3) 이동통로 경사로 기준 미흡으로 인해 이동 중 추락 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☒	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☒	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-31 (2026-04-16)	외부	굴착기를 사용하여 양중작업 중 2줄 걸이 미실시로 인해 중량물 낙하 위 험	[기술지도요원 강조사항] 굴착기를 사용하여 인양작업 시 2 줄걸이 준수, 로프 점검 하여 낙하 물 사고 예방 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제22 1조의5(굴착기-인양작업 시 조치)] - 사업주는 다음 각 호의 사항을 모 두 갖춘 굴착기의 경우에는 굴착기 를 사용하여 화물 인양작업을 할 수 있다. - 굴착기의 퀵커플러 또는 작업장치 에 달기구(훅, 걸쇠 등을 말한다) 가 부착되어 있는 등 인양작업이 가능하도록 제작된 기계일 것 - 굴착기 제조사에서 정한 정격하중 이 확인되는 굴착기를 사용할 것 - 사업주는 굴착기를 사용하여 인양 작업을 하는 경우 굴착기 제조사에 서 정한 작업설명서에 따라 인양할 것 - 사업주는 굴착기를 사용하여 인양 작업을 하는 경우 사람을 지정하여 인양작업을 신호하게 할 것 - 사업주는 굴착기를 사용하여 인양 작업을 하는 경우 인양물과 근로자 가 접촉할 우려가 있는 장소에 근 로자의 출입을 금지시킬 것 - 사업주는 굴착기를 사용하여 인양 작업을 하는 경우 인양 대상 화물 의 무게는 정격하중을 넘지 않을 것	해당 작업 종료

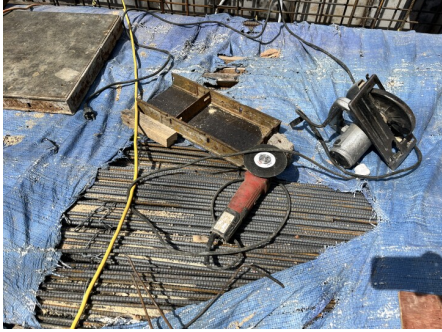
지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-31 (2026-04-16)	내부	이동식 사다리 아웃트리거 미설치, 2인1조 작업 미이행으로 인한 전도 또는 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 시 2인1조 작업 준수 및 아웃트리거 설치하여 추락 및 전도 사고 예방 할 것 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리 (안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	해당 작업 종료
2026-03-31 (2026-04-16)	외부	이동통로의 급경사로 인해 이동 중 추락, 전도 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동통로의 경사각 준수하여 설치 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제23조(가설통로의 구조) [이동통로 안전사항] - 가설계단의 경사각은 30° ~ 60°를 유지하여 설치하도록 할 것 - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치할 것 - 발판 너비는 23cm 이상으로 하고, 바닥면은 미끄러짐 방지 기능을 가지고 있을 것 - 발판 높이는 23cm 이하이어야 하고, 일정한 간격으로 설치할 것 - 견고한 구조로 할 것 - 수직강에 가설된 통로의 길이가 15m 이상인 경우에는 10m 이내마다 계단참을 설치할 것 - 경사는 30도 이하로 할 것. 다만, 계단을 설치하거나 높이 2m 미만의 이동통로로서 튼튼한 손잡이를 설치한 경우 제외	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)		구분	중대성(강도)		위험성 수준		개선방법	
상	높음	3	대	사망(장애 발생)	3	6~9	높음	즉시 개선			
중	보통	2	중	업무복귀 및 완치 가능	2	3~4	보통	개선			
하	낮음	1	소	아차사고 초래 위험	1	1~2	낮음	필요에 따라 개선			

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	추락 단부구간에서 작업 중 안전난간 미설치, 안전대 미착용, 안전고리 체결시 설 미흡 인해 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 추락단부 구간(골조 작업 중)에 안전난간 미설치, 안전대 미착용 등으로 인한 추락 시 중대재해 위험 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계 · 설비 · 선박 블록 등에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10m를 초과하지 아니할 것. - 추락방호망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상이 되도록 할 것. - 건축물 등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 추락방호망의 내민 길이는 벽면으로부터 3m 이상 되도록 할 것. - 그물코가 20밀리m 이하인 추락방호망을 사용한 경우에는 낙하물 방지망, 방호선반을 설치하는 경우에 따른 낙하물 방지망을 설치한 것으로 본다.	가능성 (2) 중대성 (3)  높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	휴대형 연삭기 사용 시 방호장치(덮개) 미설치, 볼티비산방지포 미설치로 인해 작업 중 근로자 절단, 베임, 화재 위험 	[기술지도요원 강조사항] 휴대형 연삭기 사용 작업 전 방호장치를 설치하여 근로자 베임, 절단사고를 예방하고 보안경 등을 착용하게 하여 비산먼지 등에 의한 눈손상을 예방 할 것 * 휴대형 연삭기 사용 시 방호장치(덮개) 설치 [휴대형 연삭기의 방호장치(덮개) 설치] - 휴대형 연삭기 사용 시 근로자는 보안경 등 알맞은 개인보호구를 착용 시킬 것. - 휴대형 연삭기의 방호장치(덮개)를 부착하여 사용하여야 한다. - 충전용을 제외한 휴대형 연삭기의 전선이 지면에 떨어져서 설치되도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능
외부	이동통로 안전난간 미설치로 인한 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 이동통로의 추락위험 시 안전난간 설치하여 추락사고 예방 할 것 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제23조 (가설통로의 구조) [이동통로 안전사항] - 가설계단의 경사각은 30° ~ 60° 를 유지하여 설치하도록 할 것 - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치할 것 - 발판 너비는 23cm 이상으로 하고, 바닥면은 미끄러짐 방지 기능을 가지고 있을 것 - 발판 높이는 23cm 이하이어야 하고, 일정한 간격으로 설치할 것 - 수직강에 가설된 통로의 길이가 15m 이상인 경우에는 10m 이내마다 계단참을 설치할 것 - 견고한 구조로 할 것	가능성 (3)
			중대성 (2)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 국도 산사태 위험지구 정비 공사 현장에서 옹벽 상부 신축이음 점검 중이던 재해자가 옹벽아래로 떨어져 사망 예방대책 : 단부 등 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 골조작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
골조작업	이동식 크레인 사용 중 2줄걸이 미실시로 인한 자재 등 추락, 낙하 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 크레인 작업 전 지반상태를 확인하 고 작업 시 아웃트리거를 설치하여 전도사 고를 예방할 것, 작업 중 중량물 인양 시 2줄걸이 실시, 로 프 상태 확인하여 낙하, 맞음사고를 예방 할 것 ----- * 이동식 크레인 사용 시 2줄걸이 미이행으로 인한 낙하, 피해 위험 * 이동식 크레인 작업 시 붐대 흔들림으로 인 해 충돌 위험 [이동식 크레인 붐대가 흔들리지 않도록 아웃 트리거 설치, 지반상태 확인 할 것.] [이동식 크레인 사용 시 2줄걸이로 인양 할 것.] - 이동식 크레인 작업 전 지반상태를 확인 할 것. - 이동식 크레인 작업 전 아웃트리거를 설치 하여 붐대 흔들림을 방지 할 것. - 작업 전 작업계획서를 작성하고 이행 할 것. - 하물을 인양 할 때에는 2줄걸이로 인양 할 것. - 와이어로프 등 줄걸이 상태를 작업 전 반드 시 확인 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
골조작업	이동식 사다리 아웃트리거 미설치, 개인보호구 미착용 및 최상단 답단 작업으로 전도 또는 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 중 아웃트리거를 설치하고 끝단부 사용 금지 및 2인1조 작업 준수하여 안전하게 작업 할 것 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리(안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
골조작업	거푸집 작업 중 단부에서 작업자 부주의로 인해 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 추락위험구간에 안전난간 또는 생명줄을 설치하여 추락을 예방 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조(거푸집 동바리 등 조립-동바리 조립 시의 안전조치)] - 사업주는 동바리를 조립하는 경우에는 하중의 지지상태를 유지할 수 있도록 다음의 사항을 준수해야한다. - 동바리의 상하 고정 및 미끄러짐 방지 조치를 할 것. - 받침목이나 깔판의 사용, 콘크리트 타설, 말뚝박기 등 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 할 것. - 상부·하부의 동바리가 동일 수직선상에 위치하도록 하여 깔판·받침목에 고정시킬 것. - 개구부 상부에 동바리를 설치하는 경우에는 상부하중을 견딜 수 있는 견고한 받침대를 설치할 것. - U헤드 등의 단판이 없는 동바리의 상단에 멍에 등을 올릴 경우에는 해당 상단에 U헤드 등의 단판을 설치하고, 멍에 등이 전도되거나 이탈되지 않도록 고정시킬 것.	가능성 (3)
			중대성 (3)
			 높음(9) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	추락 위험에 따른 안전수칙		
	제공수(종류)	1종	교육인원	1명
	교육내용	1. 이동식 사다리 사용 시 2인1조 작업 준수 2. 안전대 착용, 안전고리 체결 준수 3. 안전대 걸이시설 설치 4. 안전난간 해체 금지		

장비

사진	내용			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	외부
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			

기타

사진	내용	
	지원사항	12대 사망사고 기인물(추락)
	구체적 사항	- 1m 초과 단부(개구부)에는 안전난간 설치 - 추락방호망, 수직보호망 등 낙하 및 추락 방지 조치 - 작업전 TBM을 통해 단구(개구부) 위치 주지 시킬것 - 안전모, 안전대 등 개인보호구 착용 - 안전난간, 추락방호망 등 방호장치 임의 해체 금지 - 방호장치 손상 및 이상 발견 시 즉시 관리감독자 보고 및 즉시개선
	비고	

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2025-10-01~2026-04-16	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

☁ 강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

⚡ 태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

🌡 기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 · 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 · 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 · 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐